

CORSO DI GEOMETRIA B PER FISICA

Prova scritta del 6 Giugno 2007 - Seconda prova parziale

1. Dire per quali valori di $a \in \mathbb{R}$ la matrice

$$A_a = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & a & 0 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

2. Determinare, se esistono,

- a) una matrice $A \in M_3(\mathbb{R})$ avente autospazio $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0\}$;
- b) una matrice $B \in M_3(\mathbb{R})$ avente autospazi $V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$ e $V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = -z\}$;
- c) una matrice ortogonale $C \in M_3(\mathbb{R})$ avente due soli autospazi;
- d) una matrice ortogonale $D \in M_3(\mathbb{R})$ avente tre autospazi.

CORSO DI GEOMETRIA B PER FISICA

Prova scritta del 6 Giugno 2007 - Seconda prova parziale

Esempio di soluzione

1. Il polinomio caratteristico di A_a è

$$\begin{vmatrix} 1-X & 2 & a \\ 0 & a-X & 0 \\ 1 & 1 & a-X \end{vmatrix} = X(X-a)(-X+a+1)$$

e quindi gli autovalori sono $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = a$ e $\lambda_3 = a+1$.

Una prima deduzione è quindi che i tre autovalori non sono mai tutti e tre coincidenti.

E una seconda che per $a \neq 0$ ed $a \neq -1$ i tre autovalori sono distinti e la matrice è diagonalizzabile.

Per $a = 0$ si ha $\lambda_1 = \lambda_2$ e per $a = -1$ si ha $\lambda_1 = \lambda_3$ e le matrici corrispondenti sono

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A_{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

In entrambi i casi la molteplicità dell'autovalore λ_1 è 2, mentre le matrici A_0 e A_{-1} hanno caratteristica 2; quindi le due matrici non sono diagonalizzabili.

2. a) Una base di V è $\{e_1 = (1, 1, -1), e_2 = (4, 1, -2)\}$. Aggiungiamo $e_3 = (0, 0, 1)$ per ottenere una base E di $\mathbb{R}^3$ (si vede subito che i tre vettori e_1, e_2, e_3 sono indipendenti). A questo punto definiamo un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ponendo

$$\varphi(e_1) = \underline{0} \quad \varphi(e_2) = \underline{0} \quad \varphi(e_3) = e_3$$

Riferendo φ alla base E , si ottiene la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

che soddisfa la condizione posta.

- b) I vettori $e_1 = (1, 1, 1)$ ed $e_2 = (1, 1, -1)$ sono rispettivamente una base per V_1 e una base per V_2 . Aggiungiamo $e_3 = (1, 0, 0)$ per ottenere una base F di $\mathbb{R}^3$ (si vede subito che i tre vettori e_1, e_2, e_3 sono indipendenti).

A questo punto definiamo un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ponendo

$$\varphi(e_1) = \underline{0} \quad \varphi(e_2) = e_2 \quad \varphi(e_3) = 2e_3$$

Riferendo φ alla base F , si ottiene la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

che soddisfa la condizione posta.

- c) Poniamo $V_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = 0\}$ e $V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$.
 Il primo ha la base $\{e_1 = (0, 0, 1)\}$ e il secondo ha la base $\{e_2 = (1, 0, 0), e_3 = (0, 1, 0)\}$.
 Poiché si vede subito che i tre vettori e_1, e_2, e_3 sono indipendenti e costituiscono una base G , possiamo definire un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ponendo

$$\varphi(e_1) = e_1 \quad \varphi(e_2) = -e_2 \quad \varphi(e_3) = -e_3$$

Riferendo φ a questa base si ottiene la matrice

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

che è ortogonale, perché righe e colonne sono vettori di lunghezza 1 e perché le righe sono fra loro ortogonali e così pure le colonne.

- d) Una matrice ortogonale con tre autospazi è simile a una matrice diagonale avente tre autovalori distinti sulla diagonale principale. Ma una matrice ortogonale reale ha solo autovalori di modulo 1 e non esistono tre numeri reali distinti aventi modulo 1; quindi una siffatta matrice non esiste.